

[AP-5] Recursividade, Busca Sequencial e Busca Binária

Questão 1

Desenvolva um programa em C++ que solicite ao usuário que digite a base (valor inteiro) e o expoente (valor inteiro positivo). Caso o expoente seja negativo, o programa deve encerrar a execução do programa informando erro. Em seguida, utilize uma função recursiva chamada **potencia** para calcular a potência da base elevada ao expoente de forma eficiente. Essa função deve receber a base e o expoente como argumentos de entrada e retornar o resultado da potência. O programa deve exibir o resultado calculado da potência e encerrar sua execução.

Exemplo 1:

```
Digite a base: 2
Digite o expoente: 4
2 elevado a 4 é igual a: 16
```

Exemplo 2:

```
Digite a base: 8
Digite o expoente: -4
ERRO: valor de expoente inválido
```

Questão 2

Escreva um programa em C++ que solicite ao usuário o tamanho de um vetor, verifique se o tamanho é válido (maior que zero), peça ao usuário para inserir os elementos do vetor (valores inteiros) e utilize recursão para calcular a soma desses elementos. Para realizar o cálculo da soma, implemente a função recursiva soma, que recebe como parâmetros o vetor de inteiros e o tamanho do vetor. A função somar deve somar os elementos do vetor de forma recursiva. O programa principal deve chamar essa função para calcular a soma dos elementos do vetor. Após a soma ser calculada, o programa deve exibir o resultado.

Exemplo 1:

```
Digite o tamanho do vetor: 3
Digite os elementos do vetor:
Elemento 0: -1
Elemento 1: 2
Elemento 2: -3
A soma dos elementos do vetor é: -2
```

Exemplo 2:

```
Digite o tamanho do vetor: -3
ERRO: Valor inválido informado.
```

Questão 3

Crie uma função recursiva chamada **Somatorio** que receba um número inteiro positivo N, informado pelo usuário, e calcule o somatório dos números de 1 a N.

Exemplo 1:

```
Digite um número: 3
O somatório de 1 a 3 é 6.
```

Exemplo 2:

```
Digite um número: 8
O somatório dos números de 1 a 8 é: 36
```

Questão 4

Escreva um programa em C++ que solicite ao usuário o tamanho de um array de números inteiros e os elementos do array, em ordem **decrescente**. Em seguida, o programa deve pedir ao usuário uma chave que deseja buscar no array. Implemente uma função chamada `buscaBinaria()` que recebe o array, a posição inicial do vetor, a posição final do vetor e a chave como parâmetros. Essa função deve realizar a busca binária no array e retornar o índice do primeiro elemento encontrado com a chave, ou -1 se a chave não for encontrada. No programa principal, chame a função `buscaBinaria()` e exiba uma mensagem indicando se a chave foi encontrada e em qual índice do array, ou se a chave não foi encontrada.

Exemplo 1:

```
Digite o tamanho do array: 7
Digite os elementos do array separados por espaço: 45 35 20 11 9 8 2
Digite a chave que deseja buscar: 20
A chave 20 foi encontrada no índice 2 do array.
```

Exemplo 2:

```
Digite o tamanho do array: 3
Digite os elementos do array separados por espaço: 150 133 122
Digite a chave que deseja buscar: 30
A chave informada não se encontra no array..
```